

الدوال : الدالة الخطية و الدالة التآلفية

(1) الدالة الخطية :

تعريف: a عدد معطى . عندما نرفق كل عدد x بالجداء $a \times x$ نقول أننا عرفنا دالة خطية f معاملها a .

العدد $a \times x$ يسمى صورة x بالدالة f و نرمز لهذه الصورة بالرمز $f(x)$ ونكتب $f(x) = ax$

نرمز لهذه الدالة بـ : $f.x \mapsto ax$

التمثيل البياني لدالة خطية :

في معلم للمستوي، التمثيل البياني لدالة خطية معاملها a هو مستقيم يشمل المبدأ O .

نقول أن $y = ax$ هي معادلة لهذا المستقيم و a هو معامل توجيه له.

(2) الدالة التآلفية :

تعريف: a و b عدداً معلومان. عندما نرفق بكل عدد x العدد $ax + b$ نقول أننا عرفنا دالة تآلفية.

يسمى العدد $ax + b$ صورة العدد x بهذه الدالة و a و b معاملاتها نرمز لهذه الدالة بـ : $f.x \mapsto ax + b$

حالات خاصة :

إذا كان $b = 0$ تصبح الدالة f من الشكل $f.x \mapsto ax$ هي دالة خطية.

إذا كان $a = 0$ تصبح الدالة f من الشكل $f.x \mapsto b$ هي دالة ثابتة.

التمثيل البياني لدالة تآلفية: في معلم للمستوي، التمثيل

البياني لدالة تآلفية $f.x \mapsto ax + b$

هو مستقيم الذي معادلته $y = ax + b$

يسمى العدد a معامل توجيه المستقيم .

يسمى العدد b الترتيب إلى المبدأ.

التمرين 01 :

g دالة الخطية معرفة كما يلي: $g.x \mapsto 1,4x$

(1) أوجد صور الأعداد : 0 ، -1 و 2

(2) ما هو العدد الذي صورته -7 بالدالة g .

التمرين 02 :

الدالة الخطية المعرفة كالتالي: $f(x) = \frac{-3}{4}x$

(1) احسب $f(-2)$ ، $f(-1.2)$ و $f(\frac{4}{5})$

(2) عين العدد الذي صورته بالدالة f هي -3 .

(3) احسب x_1 و x_2 حيث $f(x_1) = -\frac{1}{2}$ و $f(x_2) = 6$

التمرين 03 :

h دالة خطية حيث: $h(2) = -5$

(1) أوجد العبارة الجبرية للدالة h .

(2) احسب $h(5)$ ، $h(-\frac{2}{5})$

(3) أوجد العدد x_1 حيث: $f(x_1) = -10$

التمرين 04 :

مثل بيانيا الدوال التالية :

$$h.x \mapsto 2x , g.x \mapsto \frac{2}{5}x , f.x \mapsto -4x$$

التمرين 05 :

لتكن الدالة الخطية f حيث: $f(-2.5) = 4$

(1) أوجد عبارة الدالة f .

(2) مثل بيانيا الدالة f على معلم متعامد و متجانس

. $(0; \vec{i}; \vec{j})$

(3) لتكن النقطة A حيث: $A(m; 128)$ تنتمي لتمثيل

الدالة f

- احسب العدد m .

التمرين 06 :

f دالة تآلفية حيث: $f(x) = 6 - 3x$

(1) عين معاملي الدالة f .

(2) احسب صورة كل عدد مما يلي: 0 ، 2 و $\frac{1}{3}$

(3) عين العدد الذي صورته هي 0 بالدالة f .

التمرين 07 :

نعتبر الدالة تآلفية g المعرفة كما يلي: $g(x) = \frac{4}{3}x + 2$

(1) عين معاملي الدالة g .

(2) احسب $g(0)$ ، $g(2)$ و $g(\frac{1}{3})$.

(3) ما هو العدد الذي صورته بالدالة g هي 3 .

التمرين 08 :

h دالة تآلفية حيث: $h(0) = 3$ و $h(1) = -3$

(1) احسب المعاملين a و b .

(2) استنتج العبارة الجبرية للدالة h .

التمرين 09 :

g دالة تآلفية حيث: $g(\frac{-1}{2}) = \frac{1}{2}$ و $g(1) = 2$

- عبّر عن $g(x)$ بدلالة x .

التمرين 10 :

(1) عين الدالة التآلفية f التي تمثيلها البياني يشمل النقطتين

$$B(-2; 4) \text{ و } A(-\frac{1}{2}; 5)$$

(2) هل النقطة $C(5; 0)$ تنتمي إلى هذا التمثيل ؟

التمرين 11 :

نعرف الدالة f كما يلي: $f(x) = -3x + 1$

(1) احسب $f(0)$ ، $f(1)$.

(2) مثل الدالة f في معلم $(0; \vec{O}\vec{i}; \vec{O}\vec{j})$

مسألة 02 : (ش - ت - م دورة 2007)

تفتتح شركة سيارات الأجرة التسعيرة بين التابعتين :
- التسعيرة الأولى : 15 DA لكلومتر الواحد لغير المتخططين
- التسعيرة الثانية : 12 DA لكلومتر الواحد مع مشاركة شهرية قدرها 900 DA

المسافة (Km)	60		
التسعيرة الأولى (DA)			5100
التسعيرة الثانية (DA)		3060	

- (1) انقل الجدول على ورقتك الإجابة ثم أكمله .
- (2) ليكن x هو عدد الكيلومترات للمسافة المقطوعة .
- y_1 هو المبلغ حسب التسعيرة الأولى و y_2 هو المبلغ حسب التسعيرة الثانية .
- أ- عبّر عن y_1 و y_2 بدلالة x .
- ب- حل المتراجحة : $15x > 12x + 900$
- (3) في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
- أ- مثل بيانيا الدالتين f و g حيث :
 $f(x) = 15x$ و $g(x) = 12x + 900$
- ب- استعمل التمثيل البياني لتحديد أفضل تسعيرة مع الشرح.
(علم 1cm يمثل 50 km على محور الترتيب
يمثل 500 DA)

مسألة 03 : (ش - ت - م دورة 2012)

يقترح مدير صحيفة يومية على زبائنه صيغتين لاقتناء الجريدة.
الصيغة الأولى : ثمن الجريدة 10 DA
الصيغة الثانية : اشرك 8 DA مع اشتراك قدره 500 DA .
انقل وأتمم الجدول.

عدد الجرائد المشتراة	50		
مبلغ الصيغة الأولى بـ : DA	1000		
مبلغ الصيغة الثانية بـ : DA			3300

- (2) ليكن x عدد الجرائد المشتراة .
- نسمي $f(x)$ الثمن المدفوع بالصيغة الأولى و $g(x)$ الثمن المدفوع بالصيغة الثانية .
- عبّر عن $f(x)$ و $g(x)$ بدلالة x .
- (3) مثل بيانيا الدالتين $f(x)$ و $g(x)$ في معلم متعامد ومتجانس حيث : 2 cm على محور الفواصل تمثل 50 جريدة و 2 cm على محور الترتيب يمثل 500DA .
- (4) حل المعادلة $f(x) = g(x)$ وماذا يمثل الحل؟
- (5) ما هي الصيغة الأفضل في الحالتين التاليتين :
عند اقتناء 150 جريدة - عند اقتناء 270 جريدة.

التمرين 12 :

f و g دالتان تألفتان حيث :

$$f(x) = -x + 4 \text{ و } g(x) = 2x + 1$$

- (1) أكب $f(x)$ و $g(x)$ معا ثم عين الدالتين f و g .
- (2) اقرأ على التمثيلين القيم التالية :
 $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(-1)$
 $g(0)$, $g(4)$, $g(-1)$, $g(3)$
- (3) اقرأ على التمثيلين قيم x حيث :
 $f(x) = 2$, $f(x) = 4$, $f(x) = 6$
 $g(x) = -3$, $g(x) = 2$, $g(x) = -1$
- (4) عين بيانيا إحداثيتي نقطة تقاطع التمثيلين .
- (5) حل جبريا المعادلة : $f(x) = g(x)$ ؟ ماذا تلاحظ ؟

التمرين 13 : (ش - ت - م دورة 2016)

- f دالة تأليفية تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$. النقطتين $A(2; 5)$ و $B(-1; -4)$.
- (1) بين أن العبارة الجبرية للدالة التأليفية f هي :
 $f(x) = 3x - 1$
 - (2) تكن النقطة $(4; 11)$ من المستوى . هل النقاط A , B , C على استقامة واحدة؟
 - (3) أوجد العدد الذي صورته 29 بالدالة f .

التمرين 14 : (ش - ت - م دورة 2008)

- المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ علم النقطتين $A(0; 4)$ و $B(1; 0)$.
- (1) حدد التعبير الجبري للدالة التأليفية f التي تمثيلها البياني هو المستقيم (AB) .
 - (2) ليكن المستقيم (Δ) التمثيل البياني للدالة g حيث : $g(x) = \frac{2}{3}x + 2$.
 - أنشئ (Δ) .
 - أوجد إحداثي M نقطة تقاطع المستقيمين (AB) و (Δ) .

مسائل

المسألة 01 : (ش - ت - م دورة 2011)

- تقترح وكالة تجارية للاتصالات الهاتفية للتسديد الشهري الصيغ الثلاث الآتية :
- الصيغة (أ) : دفع 11 دينار للدقيقة .
 - الصيغة (ب) : دفع 600 دينار اشتراكا شهريا و 6 دنانير للدقيقة .
 - الصيغة (ج) : دفع 1200 دينار اشتراكا شهريا و 3 دنانير للدقيقة .
 - (1) احسب تكلفة المكالمات التي مدتها 100 دقيقة في كل من الصيغ الثلاث
 - (2) y يمثل الكلفة بالدينار، و x يمثل المدة بالدقائق .
 - أكتب y بدلالة x في كل من الصيغ الثلاث و في نفس المعلم
 - مثل بيانيا الصيغ الثلاث و استنتج الفترة الزمنية التي تكون خلالها الصيغة (ب) أقل تكلفة .
 - (يمكنك اختيار المعلم بحيث 1cm تمثل 50 دقيقة على محور الفواصل و 1cm تمثل 200DA على محور الترتيب .)

لإقامة حفل زفاف قررت عائلة كراء سيارة فاخرة
فأنصل الأب محمد بثلاث وكالات فقدموا له عروضاً
حسب المعطيات المبينة أدناه.

عرض الوكالة الأولى :	دفع مبلغ 4000DA لليوم الواحد.
عرض الوكالة الثانية :	دفع مبلغ 3000DA لليوم الواحد يضاف إليها عثمان شهرية قدرها 1000 DA .
عرض الوكالة الثالثة :	دفع مبلغ 16000DA لمدة لا تتعدى أسبوعاً واحداً .

فاستسحب الأب محمد بيانقه سمير الذي يدرس في السنة الرابعة
متوسط لمساعدته في اختيار العرض الأنسب والأقل تكلفة .

لو كنت في مكان سمير ساعد الأب محمد في :

- اختيار العرض الأنسب والأقل تكلفة لكراء سيارة لمدة x أيام .
علل إجابتك التي تستغل فيها الأب محمد السيارة .
- عبر بدالة x عن العرض الأول بالدالة $f(x)$ وعن العرض الثاني
بدالة $g(x)$ وعن العرض الثالث بالدالة $h(x)$.
- مثل بيانياً في معلم متعامد ومتجانس $(0; \vec{i}; \vec{j})$ الدوال f و g و h .
(حيث كل 2cm على محور الفواصل يمثل يوماً واحداً وكل 1cm من
محور الترتيب يمثل 2000 DA) .
- اعتماداً على البيان أملأ الجدول الآتي .

اليوم	اليوم	اليوم	الأيام
الخميس	الربع	الأول	العروض
			العرض 1
			العرض 2
			العرض 3

أ- حل المعادلات الآتية لإيجاد عدد الأيام المستفاد من طرف
الأب محمد .

$$g(x) = h(x) \quad , \quad f(x) = h(x) \quad , \quad f(x) = g(x)$$

ب- بماذا يمثل حل كل معادلة ؟

بمناسبة عيد الأضحى قدمت مؤسسة الناقلات النقل حضريين لمدة
أسبوع للتواصل و تبادل الرسائل بواسطة الرسائل القصيرة (SMS) .
العرض الأول : 3 DA للرسالة الواحدة .
العرض الثاني : 1.5 DA للرسالة الواحدة مع اقتطاع مبلغ جزافي قدره
30 DA من الرصيد .
1 انقل وأكمل الجدول .

عدد الرسائل	10	
المبلغ حسب العرض الأول بـ DA	45	
المبلغ حسب العرض الثاني بـ DA		90

يعبر عدد الرسائل المرسل بـ x و المبلغ حسب العرض الأول بـ y_1
و المبلغ حسب العرض الثاني بـ y_2

2 عبر عن y_1 و y_2 بدلالة x .

$$f(x) = 3x \quad , \quad g(x) = 1.5x + 30$$

3 مثل بيانياً الدالتين g و f في نفس المعلم المتعامد والمتجانس
حيث (1cm) على محور الفواصل يمثل 3 رسائل SMS و 1cm على
محور الترتيب يمثل 10 DA .

4 يريد الاخوان زينب وكريم استغلال هذين العرضين لهذه
المناسبة ، غير زينب تريد 120DA لتحديد ثيابها أكثر عدد من
الأشخاص ، أما زينب تريد تهنئتها في الإمتحان بنجاح 15 .
- بقراءة بيانية : ما هو العرض المناسب لكل منهما ؟ (مع الشرح) .

عبد الله و محمد عاملان في مؤسسة لصناعة ألعاب الأطفال ، زياؤها
الشهري على النحو التالي :

- عبد الله راتبه 20000 DA إضافة إلى 200 DA لكل لعبة يتم
صنعها .
- محمد راتبه 30000 DA إضافة إلى 100 DA لكل لعبة يتم
صنعها .

الجزء الأول :

- ما هو الراتب الذي يتقاضاه كل منهما إذا تم صنع 120 لعبة ؟
- ليكن x عدد الألعاب المصنوعة في مدة شهر .
عبر بـ y_2 راتب عبد الله عن x عبر x بدلالة

الجزء الثاني :

- في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(0; \vec{i}; \vec{j})$.
- ارسم المستقيمين (D_1) و (D_2) ممثلاً الدالتين g و h حيث :
 $g(x) = 200x + 20000$
 $h(x) = 100x + 30000$
(نأخذ 1cm على محور الفواصل يمثل 50 لعبة و 1cm على محور
الترتيب يمثل 5000 DA)

$$\begin{cases} y = 200x + 20000 \\ y = 100x + 30000 \end{cases}$$

2 حل جملتين المعادلتين التاليتين :

- شو أعط تفسيراً بيانياً لهذا الحل .

بقراءة بيانية ، متى يكون راتب عبد الله أكبر من راتب محمد ؟

يقترح مدير المصنع البياني على السياحين التسعيرتين الآتيتين :

- التسعيرة الأولى : 100 DA للكيلو متر الواحد لغير المتخطين .
- التسعيرة الثانية : 80 DA للكيلو متر الواحد مع اشتراك شهري
قدره 400 DA .

1 ما هو عدد الكيلومترات التي يمكنك الحصول عليها في كل تسعيرة
إذا دفعت مبلغ 2800 DA ؟

2 باعتبار x عدد حصص الشهر و بالاستعانة بتمثيل البياني ،
أعط أفضل التسعيرتين حسب عدد الحصص خلال شهر واحد .
يمكنك أخذ :

(1cm على محور الفواصل يمثل 4 حصص ، 1cm على محور
الترتيب يمثل 400 DA)